

НА РАКИТИНА:

Резолюцията и сензора свързани ли са? Разделителни способности на сензора Да, те са пряко свързани. Разделителната способност на цифровия фотоапарат се определя и ограничава от неговия сензор, който преобразува светлината в дискретни сигнали. Тя се определя от броя на пикселите (произведението от редовете и колоните на сензора), като 1 милион пиксела се равняват на 1 мегапиксел. По-високата разделителна способност (по-голям сензор) позволява по-резки и по-големи изображения, както и по-добра производителност при слаба светлина.

Дълбочина на полето (Depth of Field), от какви настройки зависи Дълбочината на полето е разстоянието в изображението (от най-близкия до най-отдалечения обект), където обектите изглеждат приемливо резки. Зависи от три основни настройки:

- **Бленда (Aperture):** По-тясната бленда (по-високо f-число) увеличава дълбочината на полето, докато по-широката бленда размазва фона.
- **Фокусно разстояние (Focal length):** По-дългите фокусни разстояния компресират дълбочината и правят фона по-размазан.
- **Разстояние до обекта:** Колкото по-близо сте до обекта, толкова по-малка е дълбочината на полето.

Какво е кроп фактор (Crop factor)? Това е съотношението на физическия размер на даден сензор към стандартния пълноформатен (Full Frame) 35-милиметров сензор (36 x 24 мм). По-малките сензори имат по-висок кроп фактор, което на практика стеснява зрителното поле и създава ефект на приближаване (увеличаване на мащаба).

Какво е динамичен обхват (Dynamic range)? Това е диапазонът от най-тъмните (сенки) до най-ярките (светлини) тонове в едно изображение. Високият динамичен обхват (HDR) позволява много по-ярко и детайлно представяне на акцентите и сенките, както и по-интензивни цветове в сравнение със стандартния динамичен обхват (SDR).

Разлики между кодеци и контейнери. Какво се слага в контейнера? Примери Всеки видео файлов формат се състои от два елемента: **контейнер** и **кодек**.

- **Контейнерът** е "обвивката", която организира и съхранява видео потоци, аудио записи, субтитри и метаданни (заглавия, времеви кодове и др.). *Примери за контейнери:* MP4, AVI, MOV, MKV.
- **Кодекът** (компресор/декомпресор) е алгоритъмът, който кодира/компресира суровите аудио и видео данни и ги декодира при възпроизвеждане. *Примери за видео кодеци:* H.264, HEVC (H.265), MPEG-4, AV1. *Примери за аудио кодеци:* AAC, MP3, FLAC.

Creative Commons (CC) лицензи – какво се позволява Лицензите Creative Commons уреждат авторските права при използване на онлайн ресурси. *От предишния ни разговор:* **CC: BY** изисква само признание на автора; **CC: BY-SA** изисква признание и споделяне на производните при същите условия; **CC: BY-ND** позволява ползване без право на промяна; **CC: BY-NC** позволява ползване само за нетърговски цели.

Битова дълбочина, дълбочина на цвета и на звука

- **Дълбочина на цвета / Видео битова дълбочина:** Означава колко бита данни се използват за създаване на всеки пиксел. 8-битовото видео позволява около 16.7 милиона възможни цвята (256 нюанса за всеки RGB канал), докато 10-битовото и 12-битовото видео предоставят милиарди цветове, създавайки по-плавни градиенти и по-добри възможности за цветови корекции.
- **Аудио битова дълбочина (Audio bit depth):** Определя прецизността, с която се записва амплитудата на всяка звукова проба (смпъл). По-високата стойност (напр. 24-bit спрямо 16-bit) дава по-широк динамичен диапазон, по-малко шум и по-чист звук.

Честота на кадрите (Framerate) – за какво служи, Най-използвани честоти, Забавен каданс Честотата на кадрите е скоростта (FPS), с която се показват отделните снимки за една секунда, създавайки илюзията за непрекъснато движение.

- **Най-използвани:** 24 FPS (за кино и филми), 30 FPS (за телевизия и онлайн видео), 60+ FPS (за спорт и видеоигри).
- **Забавен каданс (Slow motion):** **НЕ** се постига при ниска честота. Напротив, за да постигнете плавен забавен каданс, трябва да записвате на **много висока честота** (напр. 60 FPS или 120 FPS), след което при монтажа видеото се забавя (до 24 или 30 FPS).

Аспектно съотношение (Aspect ratio) Това е пропорционалната връзка между ширината и височината на изображението. Например 16:9 е стандартът за съвременни HD монитори и телевизори, а 4:3 е форматът на старите екрани.

Битрейт (Bitrate) – понятие и на какво влияе Това е количеството данни (битове), които се прехвърлят за единица време (измерва се в Mbps или kbps). Битрейтът влияе пряко върху **размера на файла и качеството на видеото/аудиото**. По-високият битрейт запазва повече детайли (предотвратява пикселизация), но изисква повече памет и по-бърз интернет при стрийминг.

Пулс-кодова модулация (PCM) Основен метод за цифрово представяне на аналогови аудио сигнали. При PCM амплитудата на звуковата вълна се "семплира" (вземат се проби) на равномерни интервали от време и се преобразува (квантува) в дискретни цифрови стойности.

Формула за звука, сигнал, шум (SNR) Съотношението сигнал/шум (SNR) сравнява нивото на полезния сигнал с нивото на фоновия шум. Формулата е: $SNR = P_{\text{signal}} / P_{\text{noise}}$, където P е средната мощност на сигнала и шума съответно.

Скорост на затвора (Shutter speed) и ISO

- **Скорост на затвора:** Определя експозицията (светлината) и как изглежда движението на екрана. Правилото е скоростта на затвора да е два пъти по-голяма от честотата на кадрите (например 1/60 при 30 FPS).
- **ISO:** Чувствителността на сензора към светлина. Ниското ISO (напр. 100-300) дава по-високо качество и по-малко шум. Високото ISO изсветлява кадъра на тъмно, но добавя нежелан цифров шум (зърнистост).

Баланс на бялото (White balance) Измерва се чрез цветна температура в Келвини (K). Настройва се, за да се компенсира влиянието на светлината и кадрите да изглеждат естествено (ниските стойности дават топъл/оранжев тон, а високите – студен/син тон).

Аудио и видео преходи

- **Аудио преходи:** Fade In (постепенно увеличаване от тишина), Fade Out (намаляване до тишина), Crossfade (плавно смесване на два клипа).
- **Видео преходи:** Fade In/Out (започване/завършване в черно), Wash Out (преминаване към бяло), Cross Dissolve (разтваряне между два клипа), Ripple Dissolve (вълнообразно разтваряне), Jump Cut (рязка смяна).

Ефект на Кулешов Феномен в киното, който доказва, че смисълът на един кадър се променя напълно в зависимост от следващия. Лев Кулешов монтира едно и също неутрално лице на актьор до три различни изображения (супа, мъртво дете, девойка), което карало публиката да вижда различни емоции (глад, скръб, очарование) в едно и също неизменно лице. Това доказва силата на монтажа.

Видовете кадри как влияят емоционално

- **Екстремно близък план (ECU):** Засилва напрежението, разкрива скрити емоции.
- **Близък план (CU):** Изолира обекта, вълчи зрителя в психиката и чувствата на героя.
- **Среден план (MS):** Балансира детайлите и езика на тялото, идеален за диалози.
- **Цял план (FS):** Установява физическо присъствие и мащаб, подходящ за екшън.
- **Широк план (LS/ELS):** Показва местоположението, предава изолация или величие.

I, P, B кадри (няма "A" кадри в този контекст)

- **I-кадър (Intra-frame / Key-frame):** Кадър, кодиран напълно независимо, без да се позовава на други кадри. Той рестартира качеството на видеото и служи за точка при превъртане напред/назад.
- **P-кадър (Predicted frame):** Използва "времево предсказване", като търси съвпадения само в предварително кодирани кадри (от миналото), за да пести памет.
- **B-кадър (Bi-directional frame):** Двупосочен кадър, който може да се позовава на кадри, които се намират както преди, така и след него във времето. Постига най-висока ефективност на компресията.

Аналогово-цифрово преобразуване Процесът на трансформиране на непрекъснат аналогов сигнал в дискретни цифрови данни. Осъществява се от аналогово-цифров преобразувател (ADC), който семплира и квантува сигнала на равни интервали.

Какво е експозиция? Експозицията е количеството светлина, което достига до фоточувствителния елемент на камерата. Тя контролира градациите на яркостта и се регулира чрез "триъгълника на експозицията": скорост на затвора, бленда и ISO.

Познати ъгли на камерата

- **Ниво на очите:** Неутрална перспектива, даваща реализъм и равенство.
- **Висок ъгъл:** Камерата гледа надолу. Показва уязвимост и намалена сила на обекта.
- **Нисък ъгъл:** Камерата гледа нагоре. Засилва усещането за доминация и героизъм.
- **Наклонен ъгъл (Холандски наклон):** Създава напрежение и дезориентация.

J cut, L cut

- **L cut:** Звукът от първия клип продължава да се възпроизвежда, докато на екрана вече се показва видеото от втория клип.
- **J cut:** Звукът от втория клип започва да се чува, преди зрителят да види видеото за него (предварително създаване на очакване).

ТЕМА 1: Основи на мултимедията и цифровите фотоапарати

- **Мултимедия:** Форма на комуникация, която използва комбинация от различни форми на съдържание (текст, аудио, изображения, анимации или видео) в една интерактивна презентация. За разлика от традиционните медии, тя изисква активно участие и интерактивност от страна на потребителя.
- **Мултимедийни системи и технологии:** Системите са хардуерните и софтуерните инфраструктури (компютри, сървъри, дисплеи), докато технологиите обхващат инструментите, алгоритмите и стандартите за обработка и интегриране на тези медии.
- **Структура на цифровия фотоапарат:** Състои се от *оптичен блок* (улавя светлината), *електронен блок* (управлява оптиката и обработва сигналите) и *записващо устройство* (съхранява данните).
- **Разделителна способност на сензора:** Определя се от броя на пикселите (в мегапиксели) и пряко влияе върху качеството на изображението, дълбочината на полето, динамичния обхват, както и на производителността при слаба светлина.
- **Дълбочина на полето (Depth of Field):** Разстоянието в изображението, където обектите изглеждат приемливо резки, което зависи от блендата, фокусното разстояние и разстоянието до обекта.
- **Кроп фактор:** Съотношението на размера на сензора към стандартния пълноформатен (Full Frame) сензор от 35 мм (36x24 мм).
- **Лицензи Creative Commons (CC):** Договори за публично лицензиране, които уреждат авторските права. Важни видове са:
 - **CC: BY:** Изисква само признание на авторството.

- **CC: BY-SA:** Признание и "споделяне на споделеното" (използване на същия лиценз при преработка).
- **CC: BY-ND:** Използване, но без право на промяна на съдържанието.
- **CC: BY-NC:** Използване само за нетърговски цели.

ТЕМА 2: Теория на светлината, цвят и битова дълбочина

- **Двойствена природа на светлината:** Светлината се разпространява в пространството като *вълни* (което обяснява дифракцията и интерференцията), но взаимодейства с материята като дискретни *частици/фотони* (обяснява фотоелектричния ефект).
- **Електромагнитен спектър:** Обхватът от честоти на електромагнитното излъчване. Видимата за човека светлина е само малка част от него (с дължини на вълните от 380 nm до 740 nm). Енергията на светлината е право пропорционална на нейната честота.
- **Цветови пространства:** Специфична математическа организация на цветовете (напр. sRGB, Adobe RGB, ProPhoto RGB), създадена да осигурява последователност на визията между различни устройства. sRGB е най-малкото пространство, а ProPhoto RGB обхваща дори цветове извън човешкото възприятие.
- **Битова дълбочина на видеото:** Показва колко бита данни се използват за създаване на всеки пиксел. 8-битовото видео позволява около 16.7 милиона цвята, докато 10-битовото и 12-битовото видео предоставят милиарди нюанси, елиминирайки проблема с "лентирането" (banding) и давайки повече свобода при градиране на цветовете.

ТЕМА 3: Видео формати, кодеци и контейнери

- **Видео файлов формат:** Всеки видео файл има два основни компонента: *контейнер* и *кодек*.
- **Контейнер (Container):** Обвивката на файла (напр. MP4, AVI, MOV, MKV), която организира и съхранява видео потоци, аудио записи, субтитри и метаданни.
- **Кодек (Codec):** Софтуер или алгоритъм (компресор/декомпресор), който кодира суровите мултимедийни данни, за да намали размера им, и ги декодира при възпроизвеждане.
- **H.264 срещу MPEG-4:** H.264 (наследник от семейството) използва много по-усъвършенствани техники (като интра-предсказване), които му позволяват да постигне около два пъти по-висока компресия, много по-малък размер на файла и по-добро качество на изображението в сравнение с базовия MPEG-4.
- **HEVC (H.265) и AV1:** H.265 предлага 50% по-добра компресия от H.264, идеална за 4K/8K, но е ограничен от патенти. AV1 е алтернатива с отворен код и без авторски права, която става все по-популярна.
- **RAW формати:** Необработени и некомпресирани данни директно от сензора на камерата. Те предлагат най-високо качество и свобода за редакция (постпродукция), но изискват огромно дисково пространство, за разлика от компресираните формати.

ТЕМА 4: Характеристики на видеото

- **Кадрова честота (Framerate):** Броят снимки (кадри), които се показват за една секунда (FPS). 24 FPS е стандартът за кино (реалистично движение), 30 FPS за онлайн видео, а 60+ FPS се ползва при игри, спорт или забавен каданс (slow motion).
- **Видео резолюция:** Броят на пикселите, съставляващи изображението. Основните стандарти са:
 - SD (Standard Definition): 480i/p или 576i/p.
 - HD (High Definition): 720p и Full HD (1080p).
 - UHD (Ultra High Definition): 4K, 8K и нагоре, даващи много висока детайлност.
- **Прогресивно спрямо презредово (Interlaced) видео:** Обозначението "p" (Progressive) показва целия кадър едновременно (по-плавно изображение), докато "i" (Interlaced) показва първо четните, а после нечетните линии на екрана.
- **Съотношение на страните (Aspect ratio):** Пропорцията между ширината и височината (например 16:9 за модерен широкоекранен формат или 4:3 за стари телевизори).

- **Видео битрейт:** Количеството данни, прехвърляни за единица време (Mbps или kbps). Докато резолюцията отговаря за детайла, по-високият битрейт предотвратява артефакти при компресията и дава по-добро общо качество, но изисква по-бърз интернет (честотна лента).
- **SDR спрямо HDR:** SDR (Стандартен динамичен обхват) има ограничени граници за яркост и цветове. HDR (Висок динамичен обхват) позволява много по-ярко, по-детайлно представяне на тъмни и светли зони и по-интензивни цветове.

ТЕМА 5: Аудио формати и стандарти

- **Импулсно-кодова модулация (PCM):** Основен метод, при който непрекъснатите аналогови звукови вълни се семплират (вземат се проби) на равни интервали и се преобразуват в дискретни цифрови стойности.
- **Аудио битова дълбочина (Bit depth):** Определя прецизността на амплитудата на всяка аудио проба (смпъл). По-високата битова дълбочина (напр. 24-bit спрямо 16-bit) означава по-голям динамичен диапазон, по-малко шум и по-чист звук, но увеличава размера на файла.
- **Съотношение сигнал/шум (SNR):** Мярка, сравняваща нивото на полезния сигнал спрямо фоновия шум.
- **Категории аудио формати:**
 - *Некомпресирани:* Аудиото остава напълно оригинално, без загуба на качество (напр. WAV, AIFF, BWF). Файловете са много големи.
 - *Компресирани без загуби (Lossless):* Намаляват размера на файла (като ZIP архив), но позволяват перфектно възстановяване на оригинала (напр. FLAC, ALAC, APE, WavPack).
 - *Компресирани със загуби (Lossy):* Драстично намаляват размера чрез премахване на нечуваеми звукови детайли, което обаче влошава качеството (напр. MP3, AAC, Ogg Vorbis).
- **Моно, Стерео и Съраунд:** *Моно* звукът идва от един канал, *Стерео* ползва два (ляв и десен) за усещане за посока. *5.1 съраунд* звукът използва пет канала с пълна честотна лента плюс един специален канал (суббуфер) за нискочестотни ефекти.

ТЕМА 6: Сценарий, режисура и видеозаснемане

- **Сценарий (Screenplay / Script):** Писмена форма на разказ за филм, телевизионно шоу или видео игра, в която са описани движенията, действията, изразенията и диалозите на героите, както и промените в сцените. Форматът на сценария е силно структуриран (напр. заглавията на сцените и имената на героите се изписват с главни букви), за да осигури яснота за целия снимачен екип. Използват се специализирани софтуерни програми като BPC-Screenplay, Celtx, Fade In и Final Draft за спазване на индустриалните стандарти за форматиране.
- **DSLR (Цифров огледално-рефлексен фотоапарат):** Камера, която комбинира оптиката и механизмите на огледално-рефлексен фотоапарат с цифров сензор, позволяваща сменяеми обективи и прецизен ръчен контрол, което я прави предпочитана за видеозаснемане.
- **Видео резолюция (Video Resolution):** Определя се от броя на пикселите и влияе пряко върху яснотата и детайлите на кадрите. Разпространените опции варират от базово качество (320x240p) до **Full HD** (1920x1080p, което е препоръчителният стандарт) и **4K** (3840x2160p). Правило е да се снима на възможно най-високата резолюция, тъй като намаляването ѝ в постпродукцията е лесно, но изкуственото ѝ увеличаване води до пикселизация.
- **Честота на кадрите (Frame Rate / FPS):** Скоростта, с която се показват кадрите, създавайки илюзията за движение. **24 FPS** дава традиционен кинематографичен вид, **30 FPS** е стандартът за NTSC и платформи като YouTube, а **60+ FPS** (и нагоре до 120 FPS) се използва за спорт, игри и забавен каданс (slow motion) за по-плавно възпроизвеждане.
- **Видео битрейт (Video Bitrate):** Количеството данни, заснети за всеки видеокадър, измерено в Mbps. По-високият битрейт запазва повече данни и детайли (важно за цветово коригиране), но създава по-големи файлове.
- **Триъгълник на експозицията:** Трите основни настройки в ръчен режим, които заедно определят яркостта на кадъра.

- **Скорост на затвора (Shutter Speed):** Определя експозицията (количеството светлина) и как изглежда движението. Основно правило е скоростта на затвора да бъде два пъти по-голяма от честотата на кадрите (например 1/60 от секундата при 30 FPS).
- **Бленда (Aperture):** Регулира отвора на обектива (f-число). **По-широката бленда** (по-малко число, напр. f/2.8) пропуска повече светлина и дава малка дълбочина на рязкост (размазан фон за портрети). **По-тясната бленда** (напр. f/16) пропуска по-малко светлина, но държи повече елементи на фокус (за пейзажи).
- **ISO:** Чувствителността на цифровия сензор към светлина. **Ниските стойности** (100-300) дават най-високо качество без шум и са подходящи за слънчеви дни. Увеличаването на ISO изсветлява кадъра, но добавя нежелан цифров шум (зърнистост).
- **Филтър с неутрална плътност (ND филтър):** Използва се като "слънчеви очила" за обектива, за да предотврати преекспониране при много силна светлина, дори когато ISO-то е на минимум.
- **Баланс на бялото / Цветна температура:** Измерва се в Келвини (K) и определя цветовото усещане на кадъра. Ниските стойности (напр. 1500K) дават топли/оранжеви тонове, докато високите (напр. 9000K) създават студени/сини тонове.

ТЕМА 7: Видео филм, съставни части, кадри и формати

- **Типове видеофилми:** Разделят се според тяхната **продължителност** (микрофилми до 3 мин., късометражни до 40 мин. и пълнометражни от 80 до 180 мин.) и според тяхното **съдържание** (рекламни, музикални, документални и игрални филми).
- **Видове кадри (Shots):** Градивните елементи на филма, които контролират фокуса и емоцията. Основните видове са:
 - **Extreme Close-Up (ECU):** Изключително близък план на дребни детайли за засилване на напрежението.
 - **Close-Up (CU):** Близък план, изолиращ лице/обект от фона.
 - **Medium Shot (MS):** Среден план (от кръста нагоре).
 - **Full Shot (FS):** Пълен план, показващ цялото тяло.
 - **Wide/Long Shot (LS):** Широк план, показващ обектите в широка обстановка.
 - **Extreme Long Shot (ELS):** Изключително широк план за предаване на изолация или мащаб.
 - **Over The Shoulder (OTS):** Кадър през рамо.
 - **Point of View (PV):** Кадър от гледната точка на героя.
- **Ъгли на камерата (Camera Angles):**
 - **Ниво на очите:** Неутрална перспектива, даваща реализъм.
 - **Висок ъгъл:** Камерата гледа надолу, внушаващи уязвимост или липса на сила у обекта.
 - **Нисък ъгъл:** Камерата гледа нагоре, засилвайки усещането за доминация и героизъм.
 - **Наклонен ъгъл (Холандски наклон):** Създава напрежение и дезориентация.
- **Триточково осветление:** Трите основни източника на светлина в кинематографията.
 - **Ключова светлина (Key light):** Най-яръкият източник, който определя цялостната експозиция и създава настроението на сцената.
 - **Запълваща светлина (Fill light):** Отразява ключовата светлина и запълва/омекотява сенките.
 - **Задно осветяване (Backlight):** Осветява обекта отзад, създавайки контур от светлина, който придава дълбочина.
- **Цвят (Color) и RAW заснемане:** Заснемането в RAW формат означава, че към кадрите не се прилагат корекции в самата камера, което дава огромна свобода при цветовото коригиране в постпродукцията.
- **Видове звук:** Звукът се разделя на такъв, чийто източник се вижда на екрана (диалог, преки звукови ефекти) и такъв, чийто източник не се вижда (музика, глас зад кадър, добавени ефекти).
- **Монтаж (Editing):** Процесът на сглобяване на кадрите, така че потокът на сюжета да бъде плавен. Включва концепции като непрекъснатост, класически, асоциативен и диалектичен монтаж.
- **Формати и кодеци:**
 - **Видео контейнери:** QuickTime (.mov), MPEG-4 (.mp4), 3GPP (за мобилни устройства), AVI.
 - **Видео кодеци:** H.264 (MPEG-4 AVC - много разпространен), Apple ProRes (висококачествен кодек за постпродукция без визуални загуби), Motion JPEG.

- **Аудио контейнери:** .m4a, MP3, AIFF, WAV, Ogg Vorbis.
- **Аудио кодеци:** AAC, MP3, FLAC (алгоритъм за компресия без загуба на качество) и Apple Lossless.

ТЕМА 8: Видеомонтаж, етапи на монтажа – правила, техники и среди за работа.

Основи на видеомонтажа

- **Видеомонтаж (Editing):** Постпродукционен процес на пренареждане, модифициране и усъвършенстване на сурови кадри, за да се създаде желаното видео. Основната цел е да се разкаже историята и да се създаде плавност и непрекъснатост на повествованието.
- **Среди за работа (Софтуер):** Изборът на софтуер е фундаментален за работния процес. Популярни програми включват *Adobe Premiere Pro*, *Avid Media Composer* (индустриален стандарт за холивудски филми), *Final Cut Pro*, *DaVinci Resolve* (отличен за цветови корекции) и алтернативи с отворен код като *OpenShot*.

Етапи на видеомонтажа

Процесът следва методична последователност за трансформиране на суровия материал:

1. **Избор на софтуер:** Определя ефективността и съвместимостта с хардуера.
2. **Избор и организиране на материалите:** Импортиране на сурови кадри и аудио, които се синхронизират със сценария.
3. **Подреждане на времевата линия (Timeline):** Избор на най-добрите дубли и подреждането им в "груб монтаж". Спазват се правила като "правилото за 180 градуса" за избягване на дезориентация.
4. **Синхронизиране на аудио:** Добавяне на музика, ефекти и синхронизиране на диалога спрямо визуалното действие.
5. **Добавяне на преходи:** Свързване на клиповете плавно чрез визуални и звукови мостове.
6. **Корекция на цветовете и ефекти:** Регулиране на експозиция, контраст, нюанси за визуална последователност, както и аудио филтри (напр. реверберация).
7. **Заглавия и анимиран текст:** Добавяне на надписи и субтитри според стандартите за четливост.
8. **Експортиране (Изходен формат):** Финализиране на проекта чрез избор на формат (напр. MP4), кодеци и оптимизиране на битрейта.

Аудио и видео преходи (Transitions)

Преходите са визуални или звукови "мостове" между сцените, които насочват вниманието и контролират темпото.

- **Аудио преходи:**
 - *Fade In:* Постепенно увеличаване на звука от тишина.
 - *Fade Out:* Намаляване на звука до тишина (често за финал).
 - *Crossfade:* Плавно смесване и припокриване на звука от два клипа.
- **Видео преходи:**
 - *Fade In / Fade Out:* Започване от черно (или цвят) към изображение или обратното. Обозначава начало, пробуждане или край на сцена.
 - *Wash Out:* Преминаване към бяло (често за ретроспекции).
 - *Cross Dissolve:* Плавно припокриване и разтваряне на два клипа.
 - *Ripple Dissolve:* Вълнообразно разтваряне за мечтателни ефекти.

Кинематографични ефекти

- **Ефект на Кулешов:** Психологически феномен в монтажа, доказан от Лев Кулешов през 1922 г. Той показва, че смисълът на един кадър се променя коренно в зависимост от следващия кадър. (Например: едно и също неутрално лице на актьор се възприема като изразяващо глад, скръб или нежност, ако е монтирано съответно до чиния супа, мъртво дете или красива девойка). Ефектът

доказва, че киното е преди всичко монтаж, който манипулира подсъзнанието, карайки зрителя сам да генерира смислова връзка между изображенията.

- **Ефект на Хичкок (Vertigo effect):** Визуален ефект, при който обектът на преден план остава в същата позиция и размер, докато фонът видимо се свива или нараства заради специфично движение на камерата.

Популярни методи и техники на монтаж

- **Standard cut (Стандартен монтаж):** Основна техника за просто и директно свързване на два кадъра в една последователност на действие.
- **L cut:** Звукът (аудиото) от първия кадър продължава да звучи, докато на екрана вече се вижда видеото от втория кадър.
- **J cut:** Звукът от втория кадър започва да се чува предварително, докато зрителят все още вижда видеото от първия кадър.
- **Match cut:** Плавен преход, при който се търси визуално "напасване" на цветовете или движения от единия към другия кадър.
- **Cutting on action (Рязане в действие):** Смяна на ъгъла на камерата в самия момент на някакво движение (напр. отваряне на врата), за да стане преходът плавен и незабележим.
- **Jump cut (Скокообразен монтаж):** Умишлено рязане в рамките на един и същ ъгъл или сходни кадри, създаващо дезориентация, усещане за бързина или безпокойство.
- **Parallel editing / Cross cut (Паралелен монтаж):** Редуване на кадри от две различни сцени, които се случват едновременно. Използва се за повишаване на напрежението.
- **Cutaway shots / Cut ins:** Вмъкване на допълнителни свързани кадри, за да се даде нова информация, контекст или да се повиши напрежението.
- **Montage (Монтажна секвенция):** Техника за компресиране на времето. Показва развитието на герой или процес чрез серия от бързи кадри, обикновено без диалог, озвучени само с музика

ТЕМА 9: Теоретични основи на видеокомпресията, I, P и B кадри, ефективност на компресията.

Нужда от видеокомпресия

- **Видеокомпресия:** Процес на намаляване на размера на видеофайловете, който е критично необходим поради огромните изисквания за памет на некомпресираното видео и ограниченията на платформите за стрийминг. Например, един 90-минутен некомпресиран филм с резолюция 1080p, цветно (RGB) и 24 кадъра в секунда би заел около **750 GB** дисково пространство.

Макроблокове и предсказване (Prediction)

Съвременните кодеци разделят видеото на малки блокове от пиксели, наречени **макроблокове**, и ги компресират един по един чрез търсене на сходни блокове.

- **Intra-prediction (Вътрешно предсказване):** Търсене на съвпадащ макроблок в рамките на *същия кадър*. Този метод разчита на **пространствен излишък (spatial redundancy)** – приликите между съседните пиксели в едно и също изображение.
- **Inter-prediction (Междукадрово предсказване):** Търсене на съвпадащ макроблок в *предходни или следващи кадри*. Използва **времеви излишък** и записва само посоката и разстоянието на преместване на обекта чрез т.нар. **вектор на движение (motion vector)** и разликата между блоковете.

Видове видео кадри

- **I-кадър (Intra-frame / Key-frame / Ключов кадър):** Кадър, който се кодира и декодира напълно независимо от останалите. Състои се САМО от макроблокове, използващи вътрешно предсказване (Intra-prediction) и не препраща към други кадри.

- *Приложение:* Използва се за "освежаване" (refresh) на качеството на видеото, възстановяване от грешки при предаване (ако част от видеото се повреди, I-кадърът рестартира картината) и за осъществяване на превъртане напред/назад (Trick Modes) във видеоплейърите.
- **Р-кадър (Predicted frame / Предсказан кадър):** Кадър, който използва времево предсказване, като се позовава само на **предварително кодирани кадри** (в миналото). Макроблоковете в него могат да бъдат предсказани във времето, пространствено или да бъдат напълно пропуснати, ако няма промяна от миналия кадър.
- **В-кадър (Bi-directional predicted frame / Двупосочен кадър):** Кадър, който може да се позовава на кадри, които се намират както *преди*, така и *след* него във времето. Те са изключително ефективни за намаляване на размера на файла при запазване на качеството, но изискват много изчислителни ресурси.
 - *Референтен В-кадър:* В-кадър, който се използва като база (референция) за предсказване на други кадри.
 - *Нереферентен В-кадър:* В-кадър, който не служи за база на други кадри и обикновено се изхвърля от паметта на декодера след показване.

Ред на декодиране спрямо ред на показване

- Когато се използват само I и Р-кадри, редът на декодиране съвпада с реда, по който кадрите се показват на екрана, защото те разчитат само на минала информация.
- Когато се използват **В-кадри**, те имат нужда от информация от *бъдещ* кадър. Затова декодерът първо декодира бъдещия кадър (напр. кадър 4), а едва след това може да декодира междинния В-кадър (кадър 2). Това налага енкодерите и декодерите да поддържат **буфери в паметта (DPB)**, за да съхраняват кадрите и да ги пренареждат за правилно показване.

Структура и параметри на компресията

- **GOP (Group of Pictures - Група от картини):** Структурата, която определя подредбата на I, Р и В-кадрите (например моделът IBBPBBP). Правилното разстояние между I-кадрите е баланс: ако са твърде далеч един от друг, превъртането на видеото (търсенето) става трудно; ако са твърде много, размерът на файла става огромен и води до буфериране при гледане.
- **Параметър за квантуване (QP - Quantization Parameter):** Критична контролна точка за ефективността на компресията.
 - **По-нисък QP** води до по-добро качество на видеото, но създава по-голям файл.
 - **По-висок QP** води до по-ниско качество, повече компресия и по-малък файл.
 Разпределянето на различни QP стойности за различните типове кадри (I, Р, В) оптимизира крайния резултат

ТЕМА 10: Технически настройки на изходния файл, подбор на формати и кодеци за аудио и звук.

Общи принципи при създаване на изходния файл

- **Технически конфигурации:** Финалните настройки на мултимедийния файл, които са от основно значение за осигуряване на съвместимост, качество и ефективност при възпроизвеждане на различни платформи и устройства.
- **Баланс между качество и размер:** Основно правило е да се прецени правилно балансирането на качеството на звука и картината с управляемостта на файловете. Ненужно висококачествените файлове могат да бъдат твърде тромави за преместване, споделяне, конвертиране и управление.
- **Съвместимост:** Не всички програми, браузъри и устройства могат да отворят всеки видео или аудио формат. За съдържание, което ще се гледа в мрежата, се избира формат, поддържан от повечето браузъри, за да се възпроизвежда директно без изтегляне.

Аудио формати и кодеци

- **Некомпресирани формати (напр. WAV):** Използват се в студия за първоначален запис, тъй като осигуряват най-високо качество на звука. Тези висококачествени записи след това се експортират в по-удобни за разпространение компресирани формати,.
- **Компресия със загуби (Lossy compression):** Задължителна при споделяне или стрийминг на аудио през интернет. Съвременните lossy кодеци значително са подобрили качеството си.
- **AAC спрямо MP3:** AAC (Advanced Audio Coding) предлага по-добро качество на звука при по-ниски битрейтове в сравнение с MP3, което го прави предпочитан избор за екосистемите на Apple и за стрийминг услугите от висок клас,.

Видео формати

- **Избор на формат според нуждите:** Трябва да се избере формат, който постига точно това качество на видеото, от което се нуждаете, но нищо повече,.
- **WMV (Windows Media Video):** Видео файлов формат, който е силно компресиран и специално създаден за съвместимост с операционните системи Windows,.

Стандарти и препоръчителни формати за различни платформи

За да се избегне несъвместимост, всяка социална медия и стрийминг платформа има свои специфични изисквания към форматите:

- **Facebook и Instagram:** Предпочитат се видео контейнери **.MP4** или **.MOV** с компресия **H.264** и аудио кодек **AAC** (Stereo, минимум 128 kbps).
- **YouTube:** Поддържа голямо разнообразие от видео формати (.MP4, .MOV, .AVI, .WebM, .FLV и др.). За аудио изисква минимум 64 kbps за формати със загуби, като поддържа MP3, AAC, PCM и FLAC.
- **Vimeo:** Като платформа, насочена към професионалисти, поддържа висококачествени видео кодеци като **H.264**, **H.265 (HEVC)** и **Apple ProRes 422 (HQ)**.
- **Аудио стрийминг платформи:**
 - *Spotify:* Използва предимно **Ogg/Vorbis** и **AAC**, като приема и конвертира файлове без загуби (FLAC/WAV).
 - *Apple Music:* Използва основно **AAC** (256 kbps).
 - *TIDAL HiFi:* Фокусира се върху звук без загуби, като използва **FLAC** (до 1411 kbps за HiFi) и партньорство с MQA за студио "Master" качество с много висок битрейт.